体检清单：明明装了 mujoco，为什么说找不到？

《手推到狗跑》配套练习。这一期没有推导题，做的是“把环境装对、并且证明它装对了”。每一步都写下你电脑上的实际输出，最后和答案页对照。

---

1. 哪个 Python

(a) 在**没激活任何环境**的终端里运行 `where python`（Linux / macOS 用 `which python`）。排在第一行的是什么？如果是 `...\WindowsApps\python.exe`，它是什么？

(b) 激活课程环境（`conda activate shoutui`）后再运行一次，第一行变成了什么？

(c) 下面两条命令有什么区别？为什么视频推荐第二条？

```
pip install mujoco
python -m pip install mujoco
```

(d) pip 说 `Requirement already satisfied: mujoco in c:\users\you\appdata\roaming\python\python313\site-packages`，但 `import mujoco` 报找不到。从这句话里的路径，你能读出哪两条信息？

2. 环境的四层

(a) 按从下到上的顺序写出环境的四层（其中一层“在旁边”）。

(b) 下面三个现象分别出在哪一层？

1. `ModuleNotFoundError: No module named 'mujoco'`
2. `OSError: [Errno 28] No space left on device`
3. 显卡训练框架提示驱动版本太旧

(c) 阿尔每失败一次就从 conda 换到 pip 再换到 Docker。用“四层”解释：为什么这样排错永远找不到原因？

3. 两个环境

(a) 为什么课程环境要把 mujoco 锁在 3.16，而不是装最新版？

(b) 以后的显卡训练环境为什么不能和课程环境共用一个？

(c) `environment.yml` 里为什么不要写中文注释？

4. 缓存搬家

对 pip、conda、模型缓存，各写出“查 → 搬 → 再查”三步的命令，并在你自己的电脑上执行。

	查它在哪	搬过去	再查一遍
pip			
conda 包缓存			
conda 环境目录			
模型（HF_HOME）			

(a) conda 的 `--add` 和 `--append` 有什么区别？搬家该用哪个？

(b) 如果把 pip 缓存搬到一个不存在的盘，会发生什么？怎么救回来？

5. Jupyter 内核

(a) notebook 右上角选的内核，和你终端里激活的环境，是不是一定是同一个？

(b) 写出把 `shoutui` 注册成内核的命令，并说明要在哪个环境里运行它。

6. 验收

运行 `体检.ipynb`，把 6 层的结果抄在这里。哪一层是 *X*？你怎么修的？

(a) 第 5 层的自由落体，仿真给出 0.213 m，公式给出 0.215 m。差的 2 mm 是哪里来的？（提示：仿真是一小步一小步往前算的。）